

# CHƯƠNG 4

## PHẢN ỨNG ACID – BASE

### PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ACID – BASE

1

#### 4.1. Phản ứng acid – base

##### 4.1.1. Quan điểm acid – base của Bronsted

###### • Theo Arrhenius:

Acid là chất khi hòa tan vào nước có thể phân ly thành  $H^+$  và anion.

Base là chất khi hòa tan vào nước có thể phân ly thành  $OH^-$  và cation.

###### • Theo Bronsted:

Acid là chất có khả năng cho  $H^+$

Base là chất có khả năng nhận  $H^+$



2

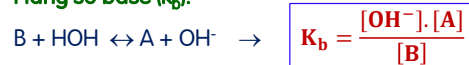
#### 4.1. Phản ứng acid – base

##### 4.1.2. Hằng số acid, hằng số base và tích số ion của nước

###### ➤ Hằng số acid ( $K_a$ ):



###### ➤ Hằng số base ( $K_b$ ):



Đối với 1 cặp acid – base liên hợp (A/B):

$$K_a.K_b = 10^{-14} \text{ hay } pK_a + pK_b = 14$$

3

#### 4.1. Phản ứng acid – base

###### ➤ Tích số ion của nước:



$$K_{H_2O} = [H_3O^+][OH^-] = [H^+][OH^-]$$

$$\text{Ở } 25^\circ C: K_{H_2O} = 10^{-14}$$

4

## 4.1. Phản ứng acid – base

### 4.1.3. Tính pH dung dịch acid, base

#### • pH của dung dịch acid mạnh, base mạnh:

- ✓ Dung dịch acid mạnh: HA ( $C_a$ )

$$\text{pH} = -\lg C_a \quad (\text{đk : } C_a \geq 10^{-6} \text{ M})$$

- ✓ Dung dịch base mạnh: BOH ( $C_b$ )

$$\text{pH} = 14 + \lg C_b \quad (\text{đk : } C_b \geq 10^{-6} \text{ M})$$

5

## 4.1. Phản ứng acid – base

#### • pH của dung dịch đơn acid yếu, đơn base yếu:

- ✓ Dung dịch đơn acid yếu: HA ( $C_a$ ;  $K_a$ )

$$[H^+] = \sqrt{C_a K_a} \quad (\text{đk : } [H^+] \geq 10^{-6} \text{ M}; K_a \leq 10^{-4} C_a)$$

- ✓ Dung dịch đơn base yếu: BOH ( $C_b$ ;  $K_b$ )

$$[OH^-] = \sqrt{C_b K_b} \quad (\text{đk : } [OH^-] \geq 10^{-6} \text{ M}; K_b \leq 10^{-4} C_b)$$

6

## 4.1. Phản ứng acid – base

#### • pH của dung dịch đệm

- Dung dịch đệm pH: dung dịch có khả năng duy trì sự ổn định của pH khi thêm vào dung dịch đó một ít acid mạnh hoặc base mạnh.

- Thành phần:

Acid yếu HA ( $C_a$ ,  $K_a$ ) và base liên hợp A<sup>-</sup> ( $C_b$ )

$$[H^+] = K_a \cdot \frac{C_a}{C_b}$$

7

## 4.1. Phản ứng acid – base

#### • pH của dung dịch đa acid, đa base và muối của chúng

##### – Dung dịch đa acid:

Xét đa acid H<sub>n</sub>A ( $C_0$ ;  $K_{a1}$ ;  $K_{a2}$ ; ...;  $K_{an}$ )

Nếu  $K_{a1} \gg K_{a2} \gg \dots \gg K_{an}$  thì:

$$[H^+] = \sqrt{C_0 \cdot K_{a1}}$$

##### – Dung dịch đa base:

Xét đa base B(OH)<sub>n</sub> ( $C_0$ ;  $K_{b1}$ ;  $K_{b2}$ ; ...;  $K_{bn}$ )

Nếu  $K_{b1} \gg K_{b2} \gg \dots \gg K_{bn}$  thì:

$$[OH^-] = \sqrt{C_0 \cdot K_{b1}}$$

– Muối: NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, NaHCO<sub>3</sub>...

8

## 4.2. Phương pháp chuẩn độ acid – base

### 4.2.1. Nguyên tắc

Dựa vào phản ứng trao đổi proton để xác định nồng độ của acid, base và một số muối.



Quá trình chuẩn độ:

pH của dd thay đổi theo lượng thuốc thử thêm vào,

$\text{pH}_{\text{td}} = \text{const}$  đối với mỗi phép chuẩn độ,

Dùng chỉ thị màu để phát hiện điểm tương đương.

9

### 4.2.2. Chất chỉ thị

– Chất có màu thay đổi theo pH môi trường → chất chỉ thị pH.

– Là các acid (HInd) hoặc base (IndOH) hữu cơ yếu.

• **Cơ chế đổi màu:** theo thuyết ion, nhóm mang màu...

**Thuyết ion:** khi hòa tan chất chỉ thị vào trong nước:



Trong đó phân tử và dạng ion có màu khác nhau.

Khi pH môi trường thay đổi → dạng tồn tại của CTT thay đổi →

CTT (dung dịch) đổi màu.

Ví dụ: Quỳ tím:  $\text{HInd} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Ind}^-$

Môi trường acid → HInd có màu đỏ

Môi trường base →  $\text{Ind}^-$  có màu xanh

10

### 4.2.2. Chất chỉ thị

• **Khoảng đổi màu:** là khoảng pH mà ta nhận thấy được sự đổi màu của chất chỉ thị.

Xét chất chỉ thị HInd:



$$K_a = \frac{[\text{H}^+].[\text{Ind}^-]}{[\text{HInd}]} \Rightarrow [\text{H}^+] = \frac{K_a \cdot [\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \lg \frac{[\text{HInd}]}{[\text{Ind}^-]}$$

11

### 4.2.2. Chất chỉ thị

• **Khoảng đổi màu:**

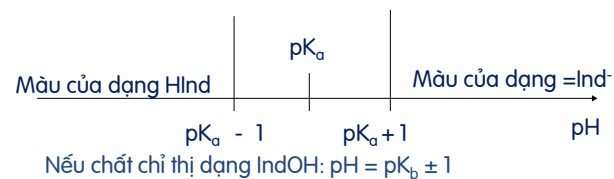
$[\text{HInd}] \geq 10[\text{Ind}^-] \rightarrow$  dd có màu của dạng HInd

$$\Rightarrow \text{pH} \leq \text{p}K_a - \lg 10 = \text{p}K_a - 1$$

$[\text{Ind}^-] \geq 10[\text{HInd}] \rightarrow$  dd có màu của dạng  $\text{Ind}^-$

$$\Rightarrow \text{pH} \geq \text{p}K_a - \lg 1/10 = \text{p}K_a + 1$$

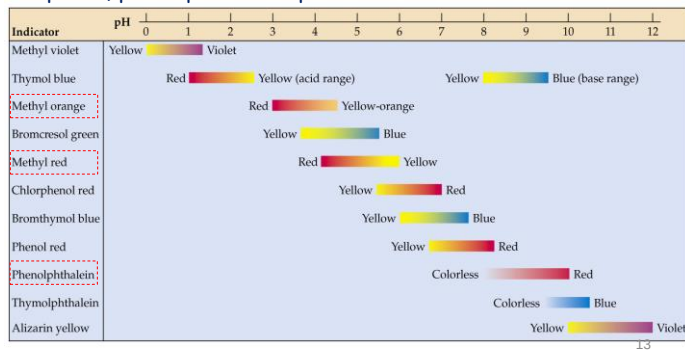
**pH =  $\text{p}K_a \pm 1$  là khoảng pH đổi màu của chất chỉ thị**



12

#### 4.2.2. Chất chỉ thị

- Chỉ số pT:** là giá trị pH mà tại đó sự đổi màu là rõ ràng nhất (thường  $pT = pK_a$ ). Ví dụ: methyl da cam có  $pT = 4$ , methyl đỏ có  $pT = 5$ , phenolphthalein có  $pT = 9$ ...



#### 4.2.2. Chất chỉ thị

| Indicator                              | Acid Color   | Base Color  | pH Range  | $pK_a$ |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| cresol red                             | red          | yellow      | 0.2-1.8   | —      |
| thymol blue                            | red          | yellow      | 1.2-2.8   | 1.7    |
| bromophenol blue                       | yellow       | blue        | 3.0-4.6   | 4.1    |
| methyl orange                          | red          | orange      | 3.1-4.4   | 3.7    |
| Congo red                              | blue         | red         | 3.0-5.0   | —      |
| bromocresol green                      | yellow       | blue        | 3.8-5.4   | 4.7    |
| methyl red                             | red          | yellow      | 4.2-6.3   | 5.0    |
| bromocresol purple                     | yellow       | purple      | 5.2-6.8   | 6.1    |
| litmus                                 | red          | blue        | 5.0-8.0   | —      |
| bromothymol blue                       | yellow       | blue        | 6.0-7.6   | 7.1    |
| phenol red                             | yellow       | red         | 6.8-8.4   | 7.8    |
| cresol red                             | yellow       | red         | 7.2-8.8   | 8.2    |
| thymol blue                            | yellow       | blue        | 8.0-9.6   | 8.9    |
| phenolphthalein                        | colorless    | red         | 8.3-10.0  | 9.6    |
| alizarin yellow R                      | yellow       | orange/red  | 10.1-12.0 | —      |
| Mixed Indicator                        | Acid Color   | Base Color  | pH Range  |        |
| bromocresol green and methyl orange    | orange       | blue-green  | 3.5-4.3   |        |
| bromocresol green and chlorophenol red | yellow-green | blue-violet | 5.4-6.2   |        |
| bromothymol blue and phenol red        | yellow       | violet      | 7.2-7.6   |        |

#### 4.2.3. Sự biến thiên pH trong quá trình chuẩn độ - đường chuẩn độ

##### Khái niệm:

Đường chuẩn độ (đường định phân) là đường biểu diễn sự phụ thuộc của pH dung dịch định phân vào thể tích thuốc thử (acid hoặc base) thêm vào.

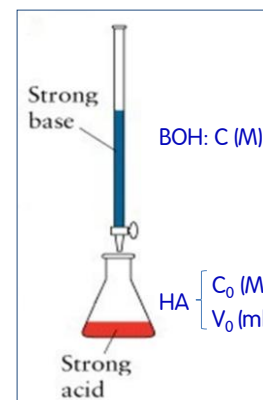
##### Ý nghĩa:

Cho biết sự biến thiên pH của dung dịch trong QT chuẩn độ  
Chọn chất chỉ thị thích hợp (từ bước nhảy đường định phân)  
Tính sai số chuẩn độ (từ phương trình đường định phân)

##### Xây dựng:

Tính toán pH của dung dịch ở các thời điểm chuẩn độ (trước, tại và sau điểm tương đương).

#### 4.2.4. Chuẩn độ acid mạnh bằng base mạnh

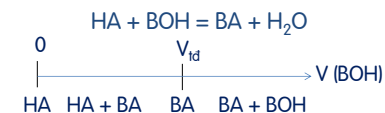


Xét quá trình chuẩn độ  $V_0$  (ml) dung dịch acid mạnh  $HA$   $C_0$  (M) bằng base mạnh  $BOH$   $C$  (M).

Gọi  $V$  (ml) là thể tích  $BOH$  thêm vào trong quá trình chuẩn độ.

$V_{td}$  (ml) là thể tích  $BOH$  thêm vào để đạt được điểm tương đương.

Phản ứng chuẩn độ:



#### 4.2.4. Chuẩn độ acid mạnh bằng base mạnh

✓ Khi chưa thêm BOH ( $V = 0$ ): dd có HA

$$[H^+] = [HA] = C_0$$

$$pH = -\lg[H^+] = -\lg C_0$$

✓ Trước điểm tương đương ( $0 < V < V_{td}$ ): dd có BA và HA dư

• Số mmol HA dư trong dd:  $C_0 V_0 - CV$

• Nồng độ  $H^+$  do HA phân ly hoàn toàn:  $\frac{C_0 V_0 - CV}{V_0 + V}$

$$pH = -\lg[H^+] = -\lg \frac{C_0 V_0 - CV}{V_0 + V}$$

17

#### 4.2.4. Chuẩn độ acid mạnh bằng base mạnh

✓ Tại điểm tương đương ( $V = V_{td}$ ): dd có BA

$$pH = 7$$

✓ Sau điểm tương đương ( $V > V_{td}$ ): dd có BA và BOH dư

• Số mmol BOH dư  $CV - C_0 V_0$

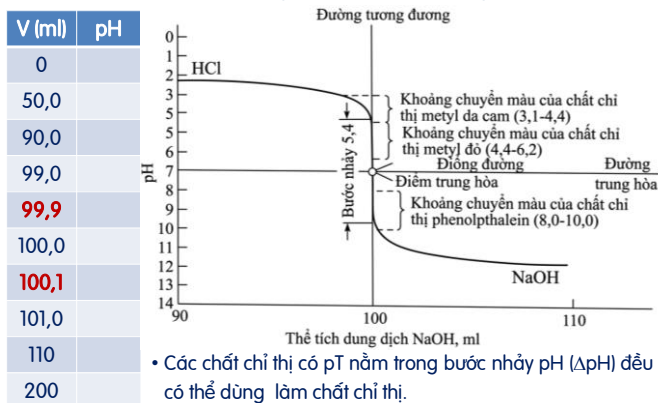
• Nồng độ  $OH^-$  do BOH phân ly hoàn toàn:  $\frac{CV - C_0 V_0}{V_0 + V}$

$$pH = 14 + \lg \left( \frac{CV - C_0 V_0}{V_0 + V} \right)$$

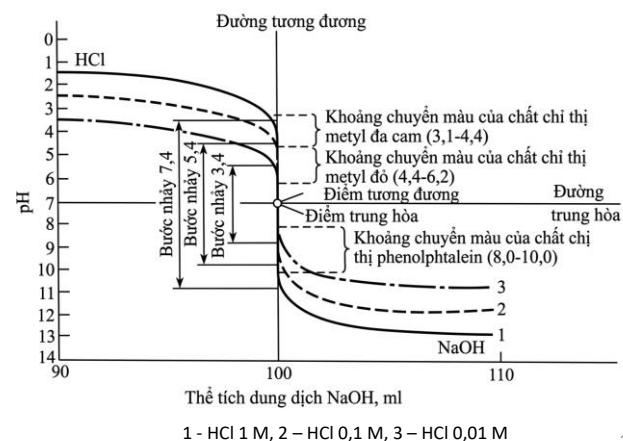
18

#### 4.2.4. Chuẩn độ acid mạnh bằng base mạnh

Ví dụ: chuẩn độ 100 ml dung dịch HCl 0,1 M bằng NaOH 0,1 M

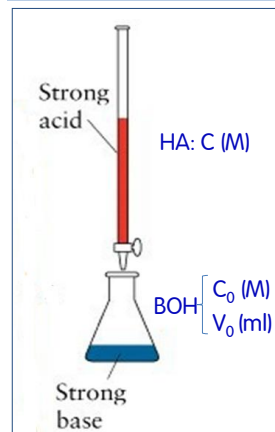


#### 4.2.4. Chuẩn độ acid mạnh bằng base mạnh



20

#### 4.2.5. Chuẩn độ base mạnh bằng acid mạnh



Xét quá trình chuẩn độ  $V_0$  (ml) dung dịch base mạnh BOH  $C_0$  (M) bằng acid mạnh HA  $C$  (M).

Gọi  $V$  (ml) là thể tích HA thêm vào trong quá trình chuẩn độ.

$V_{td}$  (ml) là thể tích HA thêm vào để đạt được điểm tương đương.

Phản ứng chuẩn độ:



21

#### 4.2.5. Chuẩn độ base mạnh bằng acid mạnh

✓ Khi chưa thêm HA ( $V = 0$ ): dd có BOH

$$pH = 14 + \lg[OH^-] = 14 + \lg C_0$$

✓ Trước điểm tương đương ( $0 < V < V_{td}$ ): dd có BA và BOH dư

$$pH = 14 + \lg\left(\frac{C_0 V_0 - CV}{V_0 + V}\right)$$

✓ Tại điểm tương đương ( $V = V_{td}$ ): dd có BA

$$pH = 7$$

✓ Sau điểm tương đương ( $V > V_{td}$ ): dd có BA và HA dư

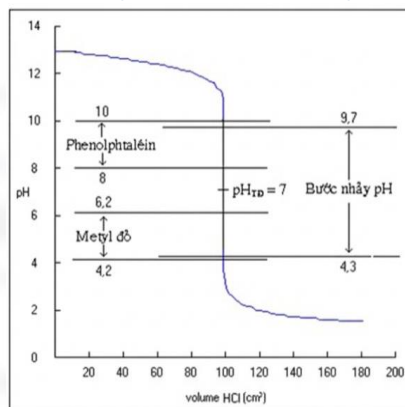
$$pH = -\lg\left(\frac{CV - C_0 V_0}{V_0 + V}\right)$$

22

#### 4.2.5. Chuẩn độ base mạnh bằng acid mạnh

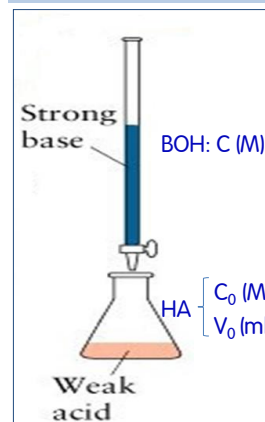
Ví dụ: chuẩn độ 100 ml dung dịch NaOH 0,1 M bằng HCl 0,1 M

| V (ml) | pH |
|--------|----|
| 0      |    |
| 50,0   |    |
| 90,0   |    |
| 99,0   |    |
| 99,9   |    |
| 100,0  |    |
| 100,1  |    |
| 101,0  |    |
| 110    |    |
| 200    |    |



23

#### 4.2.6. Chuẩn độ acid yếu bằng base mạnh

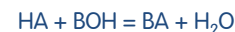


Xét quá trình chuẩn độ: acid yếu HA:  $V_0$  (ml),  $C_0$  (M),  $K_a$  bằng base mạnh BOH  $C$  (M).

Gọi  $V$  (ml) là thể tích BOH thêm vào trong quá trình chuẩn độ.

$V_{td}$  (ml) là thể tích BOH thêm vào để đạt được điểm tương đương.

Phản ứng chuẩn độ:



24

#### 4.2.6. Chuẩn độ acid yếu bằng base mạnh

✓ Khi chưa thêm BOH ( $V = 0$ ): dd có HA

$$\text{pH} = -\frac{1}{2} \lg(K_a C_a)$$

✓ Trước điểm tương đương ( $0 < V < V_{td}$ ): dd có BA và HA dư

$$[\text{H}^+] = K_a \frac{C_a}{C_b} = K_a \frac{C_{\text{HAdu}}}{C_{\text{A}^-}}$$

$$\left[ \begin{array}{l} C_{\text{HAdu}} = \frac{C_0 V_0 - CV}{V_0 + V} \\ C_{\text{A}^-} = \frac{CV}{V_0 + V} \end{array} \right] \Rightarrow \frac{C_{\text{HAdu}}}{C_{\text{A}^-}} = \frac{C_0 V_0 - CV}{CV} \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a + \lg \frac{CV}{C_0 V_0 - CV}$$

25

#### 4.2.6. Chuẩn độ acid yếu bằng base mạnh

✓ Tại điểm tương đương ( $V = V_{td}$ ): dd có BA

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b C_b}$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} \text{p}K_a + \frac{1}{2} \lg \frac{C_0 V_0}{V_0 + V}$$

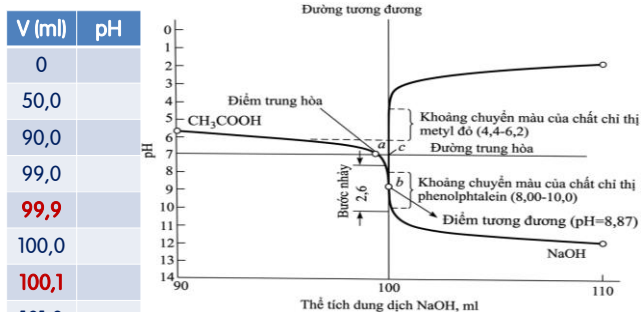
✓ Sau điểm tương đương ( $V > V_{td}$ ): dd có BA và BOH dư

$$\text{pH} = 14 + \lg \frac{CV - C_0 V_0}{V_0 + V}$$

26

#### 4.2.6. Chuẩn độ acid yếu bằng base mạnh

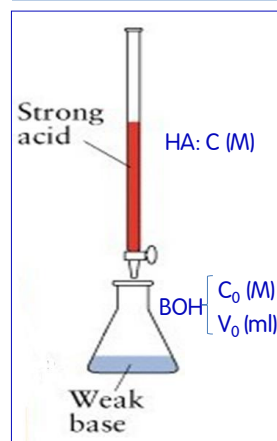
Ví dụ: chuẩn độ 100 ml dung dịch  $\text{CH}_3\text{COOH}$  0,1 M bằng  $\text{NaOH}$  0,1 M



- Điểm tương đương có môi trường kiềm ( $\text{pH} > 7$ ).
- Bước nhảy của đường chuẩn độ ngắn hơn nhiều so với khi chuẩn độ acid mạnh bằng base mạnh.
- Chất chỉ thị thích hợp là **phenolphthalein**.

27

#### 4.2.7. Chuẩn độ base yếu bằng acid mạnh



Chuẩn độ base yếu BOH  $C_0$  (M),  $V_0$  (ml),  $K_b$  bằng acid mạnh HA C (M).

Gọi V (ml) là thể tích HA thêm vào trong quá trình chuẩn độ.

$V_{td}$  (ml) là thể tích HA thêm vào để đạt được điểm tương đương.

Phản ứng chuẩn độ:



28

#### 4.2.7. Chuẩn độ base yếu bằng acid mạnh

- ✓ Khi chưa thêm HA ( $V = 0$ ): dd có BOH

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2} \lg(K_b C_0)$$

- ✓ Trước điểm tương đương ( $0 < V < V_{td}$ ): dd có BA và BOH dư

$$\text{pH} = 14 - \text{p}K_b - \lg \frac{CV}{C_0 V_0 - CV}$$

- ✓ Tại điểm tương đương ( $V = V_{td}$ ): dd có BA

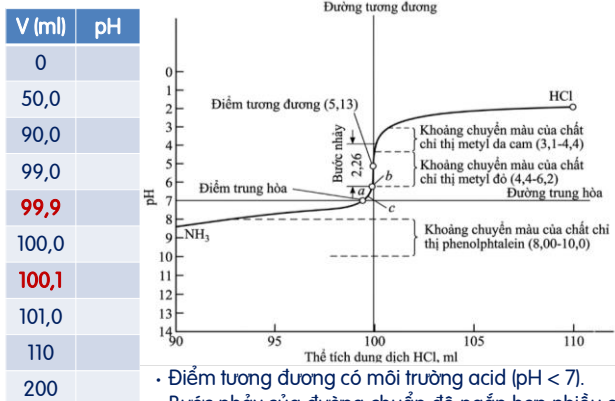
$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2} \text{p}K_b - \frac{1}{2} \lg \frac{C_0 V_0}{V_0 + V}$$

- ✓ Sau điểm tương đương ( $V > V_{td}$ ): dd có BA và HA dư

$$\text{pH} = -\lg \frac{CV - C_0 V_0}{V_0 + V}$$

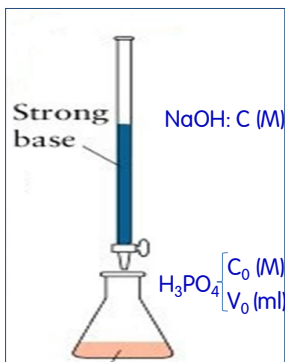
29

#### 4.2.7. Chuẩn độ base yếu bằng acid mạnh



- Điểm tương đương có môi trường acid ( $\text{pH} < 7$ ).
- Bước nhảy của đường chuẩn độ ngắn hơn nhiều so với khi chuẩn độ base mạnh bằng acid mạnh.
- Chất chỉ thị thích hợp là **metyl đỏ hoặc metyl da cam**.

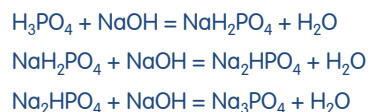
#### 4.2.8. Chuẩn độ đa acid



Chuẩn độ H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> ( $V_0$  (ml),  $C_0$  (M);  $K_1 = 10^{-2,12}$ ,  $K_2 = 10^{-7,21}$ ,  $K_3 = 10^{-12,36}$ ) bằng NaOH C (M).

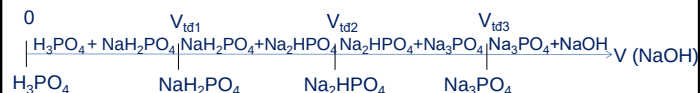
Điều kiện:  $\frac{K_i}{K_{i+1}} \geq 10^4$

Phản ứng chuẩn độ:



31

#### 4.2.8. Chuẩn độ đa acid



- ✓ Khi chưa thêm NaOH ( $V=0$ ): dd có H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

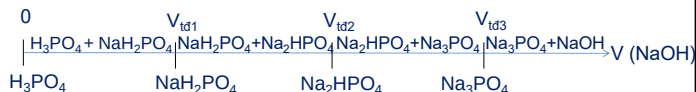
$$\text{pH} = -\frac{1}{2} \lg(K_1 C_0)$$

- ✓ Trước điểm tương đương 1 ( $V < V_{td1}$ ): dd có H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> và H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub><sup>-</sup>

$$\text{pH} = \text{p}K_1 + \lg \frac{CV}{C_0 V_0 - CV}$$

32

#### 4.2.8. Chuẩn độ đa acid



✓ Tại điểm TĐ 1 ( $V = V_{td1}$ ,  $CV = C_0V_0$ ): dd có  $NaH_2PO_4$

$$pH = \frac{1}{2}(pK_1 + pK_2)$$

✓ Trước điểm TĐ 2 ( $V_{td1} < V < V_{td2}$ ): dd có  $NaH_2PO_4 + Na_2HPO_4$

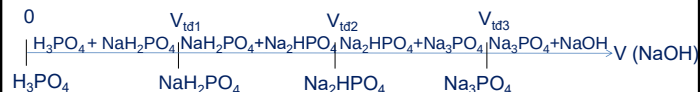
$$pH = pK_2 + \lg \frac{CV - C_0V_0}{2C_0V_0 - CV}$$

✓ Tại điểm TĐ 2 ( $V = V_{td2}$ ,  $CV = 2C_0V_0$ ): dd có  $Na_2HPO_4$

$$pH = \frac{1}{2}(pK_2 + pK_3)$$

33

#### 4.2.8. Chuẩn độ đa acid



✓ Trước điểm TĐ 3 ( $V_{td2} < V < V_{td3}$ ): dd có  $Na_2HPO_4 + Na_3PO_4$

$$pH = pK_3 + \lg \frac{CV - 2C_0V_0}{3C_0V_0 - CV}$$

✓ Tại điểm TĐ 3 ( $V = V_{td3}$ ,  $CV = 3C_0V_0$ ): dd có  $Na_3PO_4$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_3 + \frac{1}{2}\lg \frac{C_0V_0}{V_0 + V}$$

✓ Sau điểm TĐ 3 ( $V > V_{td3}$ ): dd có  $Na_3PO_4$  và  $NaOH$  dư

$$pH = 14 + \lg \frac{CV - 3C_0V_0}{V_0 + V}$$

34

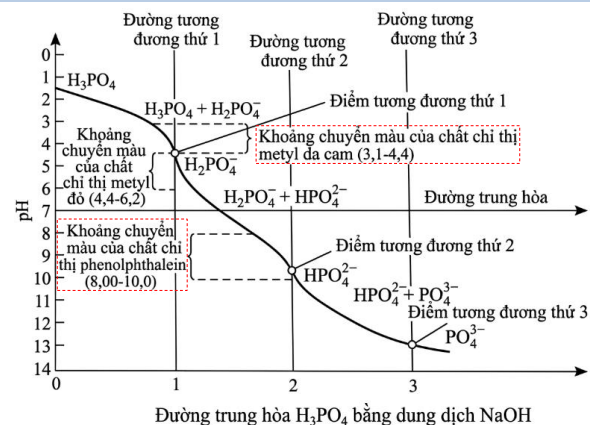
#### 4.2.8. Chuẩn độ đa acid

Ví dụ: Vẽ đường chuẩn độ 100 ml dd  $H_3PO_4$   $10^{-1}$  M bằng dd  $NaOH$   $10^{-1}$  M ( $pK_1 = 2,12$ ;  $pK_2 = 7,21$ ;  $pK_3 = 12,36$ )

| V (ml) | pH    | V (ml) | pH    | V (ml) | pH |
|--------|-------|--------|-------|--------|----|
| 0      |       | 150,0  | 299,9 |        |    |
| 50,0   |       | 199,0  |       | 300,0  |    |
| 90,0   | 199,9 |        |       | 300,1  |    |
| 99,0   |       | 200,0  |       | 301,0  |    |
| 99,9   | 200,1 |        |       | 350,0  |    |
| 100,0  |       | 201,0  |       |        |    |
| 100,1  |       | 250,0  |       |        |    |
| 101,0  |       | 299,0  |       |        |    |

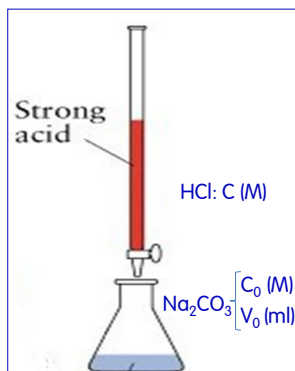
35

#### 4.2.8. Chuẩn độ đa acid



36

#### 4.2.9. Chuẩn độ đa base



Chuẩn độ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ( $V_0$  (ml),  $C_0$  (M);  $K_{b1}$ ,  $K_{b2}$ ) bằng HCl C (M).

( $\text{H}_2\text{CO}_3$ :  $K_1 = 10^{-6,35}$ ,  $K_2 = 10^{-10,33}$ )

Điều kiện:

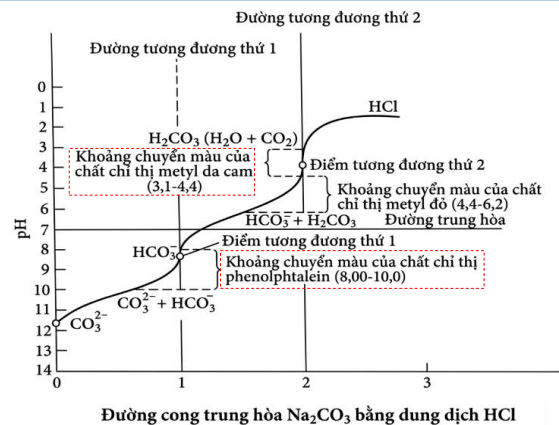
$$\frac{K_{bi}}{K_{b(i+1)}} \geq 10^4$$

Phản ứng chuẩn độ:



37

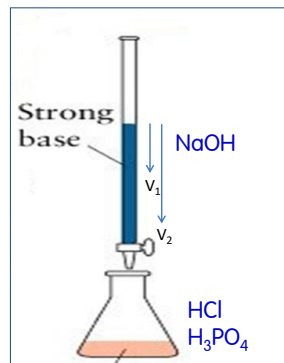
#### 4.2.9. Chuẩn độ đa base



38

#### 4.2.10. Chuẩn độ hỗn hợp

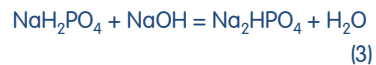
##### • HCl + $\text{H}_3\text{PO}_4$ :



Khi metyl da cam chuyển màu ( $V_1$ ):



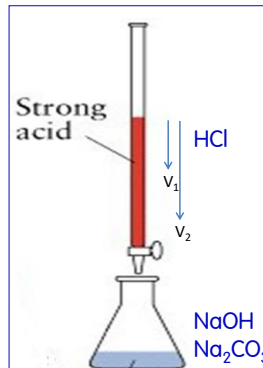
Khi phenolphthalein chuyển màu ( $V_2$ ):



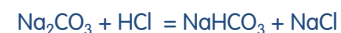
39

#### 4.2.10. Chuẩn độ hỗn hợp

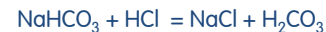
##### • NaOH + $\text{Na}_2\text{CO}_3$ :



Khi phenolphthalein chuyển màu ( $V_1$ ):



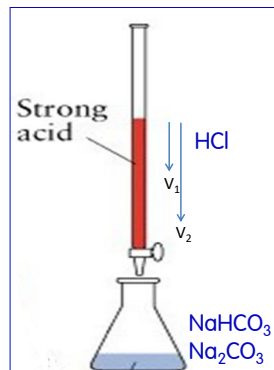
Khi metyl da cam chuyển màu ( $V_2$ ):



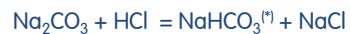
40

#### 4.2.10. Chuẩn độ hỗn hợp

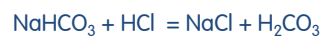
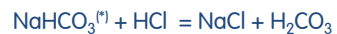
##### • $\text{NaHCO}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ :



Khi phenolphthalein chuyển màu ( $V_1$ ):



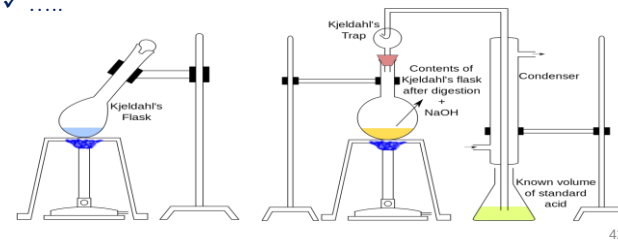
Khi metyl da cam chuyển màu ( $V_2$ ):



41

#### 4.2.11. Một số ứng dụng

- ✓ Pha chế dung dịch chuẩn HCl, NaOH...
- ✓ Xác định độ acid, độ kiềm... của mẫu nước.
- ✓ Xác định  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  trong NaOH kỹ thuật.
- ✓ Xác định đạm (phương pháp Kjeldahl)
- ✓ Xác định  $\text{SO}_2$ ,  $\text{CO}_2$ , ... trong không khí
- ✓ .....



42